

머신러닝을 위한 선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의 연산

목차 02 벡터와 벡터연산: 벡터공간

1 행렬의 정의

2 행렬의 곱셈(Matrix Multiplication)

3 선형방정식(Linear Equations)

1. 행렬의 정의



행렬은 수나 식을 직사각형 모양으로 배열한 것이다. 2×3 행렬이란 행이 2개, 열이 3개로 $2 \times 3 = 6$ 개의 원소를 가진다. 다음은 간단한 2×3 행렬들의 예이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

또 다른 행렬의 예를 몇 개 들어보자. 다음은 3×3 행렬, 3×4 행렬, 4×3 행렬이다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$



일반적으로 $m \times n$ 행렬이란 m 개의 행과 n 개의 열을 직사각형 모양으로 배열해서 $m \times n$ 개의 원소를 가지는 집합이다. 일반적으로 $m \times n$ 행렬 A 는 다음과 같이 표시된다.

$$A = (a_{ij}) \quad \text{또는} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

여기서 a_{ij} 을 성분(component)이라고 부른다. 특히, 같은 수의 행과 열을 갖는 행렬 ($n \times n$)을 정방행렬(square matrix)라 한다.

집합 $M_{m \times n}$ 을 $m \times n$ 행렬의 모임이라고 하자, $M_{m \times n} = \{A \mid A \text{ is a } m \times n \text{ matrix}\}$



참고: $1 \times n$ 행렬과 $n \times 1$ 행렬을 보통 벡터라고 부른다.

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 은 $1 \times n$ 행렬로 행벡터라 부른다.

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ 은 $n \times 1$ 인 행렬로 열벡터라 부른다.

$\top$ 기호는 전치연산자(Transpose operator) 라고 부른다.

전치연산자 $\top$ 는 행벡터를 열벡터로, 또는 반대로 열벡터를 행벡터로 변환하는 기호이다.

$$(1, 2, 3)^\top = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}^\top = (a, b, c)$$



전치 연산자 $\top$ 는 자주 등장하니 몇 개 더 살펴보자.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}, \quad A^\top = \begin{pmatrix} a & x \\ b & y \\ c & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$



행렬의 연산을 하다보면 “두 행렬의 같다”란 개념이 필요하다. 두 개의 $m \times n$ 행렬 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 에 대하여 $A = B$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}, \quad \forall \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n \quad .$$

즉, 각각의 성분들이 같으면 “두 행렬은 같다”라고 한다.



크기가 같은 두 행렬은 자연스럽게 덧셈과 뺄셈을 정의할 수 있다. 다음은 두 개의 2×3 행렬의 덧셈과 뺄셈이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+5 & -1+(-7) \\ 3+0 & 2+4 & -1+1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -8 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-3 & 2-5 & -1-(-7) \\ 3-0 & 2-4 & -1-1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 6 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

여기에 스칼라 곱 연산은 다음과 같이 정의된다.

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) \end{pmatrix}$$



크기가 같은 두 행렬의 덧셈과 스칼라 곱은 벡터개념이 확장된 것이다.

벡터개념은 이론5에서 다루게 된다.

$$2. \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix} \simeq (a \quad b \quad c \quad x \quad y \quad z)$$

요점: 행렬 간 덧셈 연산과 스칼라 곱 연산을 한다.

$$1. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

$$2. \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{pmatrix}, \quad \lambda \in R$$



예제 1: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에서 $A + B$ 를 구하라.

예제 2: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에서 $A + B$ 를 구하라.

예제 3: $2\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $(-2)\begin{pmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ 을 구하라.



예제 1: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에서 $A + B$ 를 구하라.

$$A + B = \begin{pmatrix} 3+2 & (-1)+1 \\ 2+(-3) & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

예제 2: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에서 $A + B$ 를 구하라.

$$A + B = \begin{pmatrix} 3+5 & (-1)+1 & (-5)+(-1) \\ 2+2 & 3+1 & 4+(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -6 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

예제 3: $2\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $(-2)\begin{pmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ 을 구하라.

$$2\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad (-2)\begin{pmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & -6 & -8 \end{pmatrix}$$

2 행렬의 곱셈(Matrix Multiplication)



A 가 $m \times r$ 행렬 B 가 $r \times n$ 이면 곱행렬 AB 는 $m \times n$ 행렬이다.

주의해야 할 것은 앞 행렬 A 의 열과 그 다음 오는 행렬 B 의 행의 크기가 같아야 한다.

A 가 2×3 , B 가 3×2 행렬이면 AB 는 2×2 행렬이 된다. 이를 $(2, 3) \times (3, 2) = (2, 2)$

라 표시해 보자. 다음은 행렬곱셈의 몇 가지 예들이다.

(1) $(1, 2) \times (2, 1) = (1, 1), (1, 3) \times (3, 1) = (1, 1),$
 $(1, 2) \times (2, 2) = (1, 2), (1, 3) \times (3, 2) = (1, 2)$



$$(1) \quad (1, 2) \times (2, 1) = (1, 1), \quad (1, 3) \times (3, 1) = (1, 1), \\ (1, 2) \times (2, 2) = (1, 2), \quad (1, 3) \times (3, 2) = (1, 2)$$

규칙1-1:

$$(a \ b) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (ax + by), \quad (a \ b \ c) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (ax + by + cz)$$

규칙1-1 적용 예시:

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 1) = (5), \quad (1 \ 2 \ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1)) = (6)$$



규칙1-2:

$$(a \ b) \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} = (ax + by \quad az + bw), \quad (a \ b) \begin{pmatrix} x & z & u \\ y & w & v \end{pmatrix} = (ax + by \quad az + bw \quad au + bv)$$

$$(a \ b \ c) \begin{pmatrix} x & l \\ y & m \\ z & n \end{pmatrix} = (ax + by + cz \quad al + bm + cn),$$

$$(a \ b \ c) \begin{pmatrix} x & l & q \\ y & m & v \\ z & n & w \end{pmatrix} = (ax + by + cz \quad al + bm + cn \quad aq + bv + cw)$$

규칙1-2 적용 예시:

$$(2 \ 4) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = (2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \quad 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2) = (10 \ 14)$$

$$(1 \ 3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (8 \ 9 \ 14)$$

$$(1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \quad 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2) = (14 \ 12)$$

$$(1 \ 2 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (4 \ 4 \ 6)$$



$$(2) \quad (2, 2) \times (2, 1) = (2, 1), \quad (3, 2) \times (2, 1) = (3, 1), \\ (3, 4) \times (4, 1) = (3, 1)$$

규칙2:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \\ ex + fy \end{pmatrix}$$

규칙2 적용 예시:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 13 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 5 \cdot 3 \\ 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 17 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}w \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}w \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}w \end{pmatrix}$$



$$(3) \quad (2, 2) \times (2, 2) = (2, 2), \quad (2, 2) \times (2, 3) = (2, 3), \\ (3, 3) \times (3, 3) = (3, 3)$$

규칙3:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by & au + bv \\ cx + dy & cu + dv \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u & z \\ y & v & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by & au + bv & az + bw \\ cx + dy & cu + dv & cz + dw \end{pmatrix}$$

규칙3 적용 예시:

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \times 1 + 6 \times 3 & 5 \times 2 + 6 \times 4 \\ 7 \times 1 + 8 \times 3 & 7 \times 2 + 8 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 8 & 1 \times 6 + 2 \times 9 & 1 \times 7 + 2 \times 10 \\ 3 \times 5 + 4 \times 8 & 3 \times 6 + 4 \times 9 & 3 \times 7 + 4 \times 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 24 & 27 \\ 47 & 54 & 61 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 & a_1y_1 + a_2y_2 + a_3y_3 & a_1z_1 + a_2z_2 + a_3z_3 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 & b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 & b_1z_1 + b_2z_2 + b_3z_3 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 & c_1y_1 + c_2y_2 + c_3y_3 & c_1z_1 + c_2z_2 + c_3z_3 \end{pmatrix}$$



$$(4) \quad (2, 1) \times (1, 2) = (2, 2), \quad (3, 1) \times (1, 2) = (3, 2), \\ (3, 1) \times (1, 3) = (3, 3)$$

규칙4:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (x \ y) = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bx & by \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (x \ y) = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bx & by \\ cx & cy \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (x \ y \ z) = \begin{pmatrix} ax & ay & az \\ bx & by & bz \\ cx & cy & cz \end{pmatrix}$$

규칙4 적용 예시:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} (4 \ 5) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} (5 \ 6) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \\ 4 \cdot 5 & 4 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 15 & 18 \\ 20 & 24 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} (5 \ 6 \ 7) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 & 2 \cdot 7 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 & 3 \cdot 7 \\ 4 \cdot 5 & 4 \cdot 6 & 4 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 14 \\ 15 & 18 & 21 \\ 20 & 24 & 28 \end{pmatrix}$$



$$(4) \quad (2, 1) \times (1, 2) = (2, 2), \quad (3, 1) \times (1, 2) = (3, 2), \\ (3, 1) \times (1, 3) = (3, 3)$$

규칙4:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (x \ y) = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bx & by \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (x \ y) = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bx & by \\ cx & cy \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (x \ y \ z) = \begin{pmatrix} ax & ay & az \\ bx & by & bz \\ cx & cy & cz \end{pmatrix}$$

규칙4 적용 예시:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} (4 \ 5) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} (5 \ 6) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \\ 4 \cdot 5 & 4 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 15 & 18 \\ 20 & 24 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} (5 \ 6 \ 7) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 & 2 \cdot 7 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 & 3 \cdot 7 \\ 4 \cdot 5 & 4 \cdot 6 & 4 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 14 \\ 15 & 18 & 21 \\ 20 & 24 & 28 \end{pmatrix}$$



예제 1: $\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 을 계산 하여라.

예제 2: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 을 계산 하여라.



예제 1: $\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 을 계산 하여라.

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 2 + 5 \cdot (-3) \\ (-4) \cdot 2 + (-3) \cdot (-3) \\ 7 \cdot 2 + 6 \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} + (-3) \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -8 \\ 14 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -15 \\ 9 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

예제 2: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 을 계산 하여라.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 & 2 \cdot 4 + 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 24 \\ 9 & 23 \end{pmatrix}$$



예제 3: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = (b_1 \ b_2 \ b_3)$, $b_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$AB = A(b_1 \ b_2 \ b_3) = (Ab_1 \ Ab_2 \ Ab_3)$$

$$Ab_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad Ab_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13 \end{pmatrix}, \quad Ab_3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 21 \\ -1 & 13 & -9 \end{pmatrix}$$



예제 4: $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = (b_{ij})_{n \times p} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}$

$$AB = C = (c_{ij})_{m \times p}$$

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} = \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{k1}$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \cdots + a_{1n}b_{n2} = \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{k2}$$

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \cdots + a_{2n}b_{n1} = \sum_{k=1}^n a_{2k}b_{k1}$$

일반적으로

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$



다음 행렬들의 전치행렬을 각각 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$



다음 행렬들의 전치행렬을 각각 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{\top} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}, \quad B^{\top} = \begin{pmatrix} a & x \\ b & y \\ c & z \end{pmatrix}, \quad C^{\top} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$A = A^{\top}$ 인 행렬을 대칭행렬이라고 하며, 여러 이론에 많이 등장한다.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$



$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 일 때 $x^T A x$ 을 계산해 보자.

행렬의 곱셈에는 결합법칙이 성립한다. 즉, 행렬 A, B, C 에 대하여 $ABC = (AB)C = A(BC)$ 인 법칙을 만족한다. 따라서 $x^T A x = x^T (A x) = (x^T A) x$ 이다.

$$A x = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x + 2y \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\begin{aligned} x^T A x &= x^T (A x) = (x \ y) \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x + 2y \end{pmatrix} \\ &= x(2x + y) + y(-x + 2y) = 2x^2 + 2y^2 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{이면 } x^T A x = x^2 + y^2 \text{ 이다.}$$



$$(ax + by)^2 = a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2 = (a \ b) \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$(ax + by + cz)^2 = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz$$

$$= (a \ b \ c) \begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & yz & z^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$(v_1x_1 + v_2x_2 + \cdots + v_nx_n)^2 = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & x_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$



$$(1, 2) \times (2, 1) = (1, 1), \quad (1, 3) \times (3, 1) = (1, 1),$$

$$(1, n) \times (n, 1) = (1, 1)$$

$$(a \ b) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (ax + by) = ax + by, \quad (a \ b \ c) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax + by + cz,$$

$$(a \ b \ c \ d) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = ax + by + cz + dw$$

$$(a \ b) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a^2 + b^2, \quad (a \ b \ c) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a^2 + b^2 + c^2, \quad (a \ b \ c \ d) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

$$(a \ b)(a \ b)^{\top} = a^2 + b^2, \quad (a \ b \ c)(a \ b \ c)^{\top} = a^2 + b^2 + c^2,$$

$$(a \ b \ c \ d)(a \ b \ c \ d)^{\top} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

$$\langle x, y \rangle = xy^{\top} = x \cdot y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$



$$(2, 1) \times (1, 2) = (2, 2), \quad (3, 1) \times (1, 3) = (3, 3),$$

$$(n, 1) \times (1, n) = (n, n)$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (x \ y) = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bx & by \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (x \ y \ z) = \begin{pmatrix} ax & ay & az \\ bx & by & bz \\ cx & cy & cz \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} (x \ y \ z \ w) = \begin{pmatrix} ax & ay & az & aw \\ bx & by & bz & bw \\ cx & cy & cz & cw \\ dx & dy & dz & dw \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (a \ b) = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ba & b^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} (a \ b \ c) = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ba & b^2 & bc \\ ca & cb & c^2 \end{pmatrix}$$

참고: 외적은 뒤에 나오는 공분산 행렬 계산에 사용한다.

$$\text{예: } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (2 \ 1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ -1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$



[단위행렬]: 행렬 A 가 $n \times n$ 인 정방행렬이고 주 대각성분이 모두 1이고 나머지 성분 원소들이 모두 0인 행렬을 단위행렬(Identity matrix)이라고 부른다. 간단히 I 또는 I_n 으로 표시한다.

$A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$ 인 행렬에 대하여 $AI_n = I_nA = A$ 이다.

즉, 행렬의 곱셈연산에서 항등원 역할을 한다.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



[역행렬(Inverse matrix)]: 행렬 A 가 $n \times n$ 인 정방행렬이고 $n \times n$ 행렬 중 $AB = BA = I$ 을 만족하는 행렬 B 를 행렬 A 의 역행렬(inverse matrix)이라고 한다.

A 의 역행렬 B 를 A^{-1} 로 표시한다.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{라 하면 } AB = BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} \text{의 역행렬은 } A^{-1}(=B) = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{또한 } B = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{의 역행렬은 } B^{-1}(=A) = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} \text{이다.}$$



어떤 $n \times n$ 정방행렬의 역행렬이 존재하는 문제는 선형대수학에서 중요한 주제이다.

주어진 선형방정식 $Ax = b$ 에서 역행렬 A^{-1} 이 존재하면,

$A^{-1}Ax = A^{-1}b$ 에서 $x = A^{-1}b$ 인 해를 구할 수 있기 때문이다.

행렬 A 가 주어졌을 때 이 행렬의 역행렬의 존재 여부는 $\det(A)$ 라는 실숫값에 의해서 결정되는데 이를 A 의 행렬식이라고 한다.

여기서는 2×2 , 3×3 행렬의 경우만 살짝 맛보고, 이론 5에서 일반화 해 볼 것이다.



(1) $n = 2$ 일 때 행렬식 값의 정의:

2×2 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 행렬식 값은 아래와 같이 정의된다.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 이므로, A 의 역행렬은 $\det(A) = ad - bc \neq 0$ 이어야 정의된다.



(1) $n = 2$ 일 때 행렬식 값의 정의:

2×2 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 행렬식 값은 아래와 같이 정의된다.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 이므로, A 의 역행렬은 $\det(A) = ad - bc \neq 0$ 이어야 정의된다.



행렬 곱 연습: 다음 행렬들의 곱을 계산하시오.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (6) \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$



행렬 곱 연습: 다음 행렬들의 곱을 계산하시오.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (6) \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{답: } (1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5) \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \quad (6) \begin{pmatrix} 3 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \\ 11 & -12 & 10 \end{pmatrix}$$

3 선형방정식(Linear Equations)



선형대수학은 매우 오래된 수학 과목 중 하나이며, 포함하고 있는 주제 또한 매우 방대하다.

이번 과목에서는 머신러닝, 인공지능(AI), 컴퓨터 비전(Computer Vision), 로봇 제어 등에서 사용되는 선형대수학에 집중할 것이다. 수학과에서 배우는 선형대수학 하고는 많은 부분이 다를 수 있지만, 지금 설명할 선형방정식을 푸는 방식은 공통 주제이다.



평면에서 두 직선의 방정식의 교점을 구하는 문제를 생각해보자.

두 직선은

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

로 표시되고, 이 두 방정식의 해를 구하는 문제가 연립 일차 방정식의 해를 구하는 기본적인 문제이다.

좀 더 나가서 공간에서 평면의 방정식은 $ax + by + cz = d$ 로 표현되고 3개의 서로 다른 평면의 방정식은 공간상의 한 점에서 만날 수 있다. 이를 수식으로 표현 해 보면

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

으로 표시되고 이 세 개의 선형 방정식의 공통된 해를 구하는 것이 연립 일차 방정식의 해를 구하는 문제가 된다.



앞서 설명한 두 일차 선형 연립방정식 문제들은 다음과 같이 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

지금부터는 일반적으로 n 개의 미지수를 가지는 일차 선형 연립방정식의 모양을 살펴보고 그들의 해를 구하는 전통적인 방법인 Gauss 소거법과 Gauss-Jordan 소거법을 설명할 것이다. 두 방법은 좀 더 발전하여 행렬의 분해 또는 역행렬을 구하는 문제와 연결되어 있다.



일반적으로 n 개의 미지수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 관한 연립 일차 방정식은

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad \dots \textcircled{1}$$

로 표시한다. 여기서 $x_1, x_2, \dots, x_n, b$ 는 모두 실수이다.

한편 미지수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 관한 일차방정식이 한 개 이상으로 이루어졌을 때, 즉

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
 \dots &\quad \dots \quad \dots \textcircled{2} \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m
 \end{aligned}$$

을 미지수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 관한 $m \times n$ 연립 일차 방정식이라고 부른다.

여기서 $a_{ij}, b_i (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ 는 실수이다.



$m \times n$ 연립 일차 방정식 ②에서 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 수 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 을 대입해서 등식이 성립하면 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 을 $m \times n$ 연립 일차 방정식 ②의 해(solution)이라 부른다.

$m \times n$ 연립 일차 방정식 ②에서 미지수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 의 계수 a_{ij} , ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$)와 b_i ($1 \leq i \leq m$)만을 가지고 다음과 같은 형태로 나열한, 즉

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

을 연립 일차 방정식의 첨가 행렬(Augmented matrix)이라고 한다.

a_{ij} , b_i 를 원소 또는 성분이라고 한다.



$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

을 연립 일차 방정식의 첨가 행렬(Augmented matrix)이라고 한다.

a_{ij} , b_i 를 원소 또는 성분이라고 한다.

또한 $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in} \ b_i)$ ($1 \leq i \leq m$)를 제 i 번째 행이라고 하고

$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ ($1 \leq j \leq n$)를 제 j 번째 열이라고 한다.



$m \times n$ 연립 일차 방정식은 다음과 같이 행렬로 표현이 가능하다.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{이라 하면}$$

$$Ax = b$$

$$Ax = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b$$



다음 3×3 연립 일차 방정식을 푸는 방법을 생각해 보자.

$$3x + 7y + 3z = 2 \cdots \textcircled{1}$$

$$x + 2y + z = 1 \cdots \textcircled{2}$$

$$4x + 8y + 2z = 8 \cdots \textcircled{3}$$

연립방정식을 푸는 가장 기본적인 생각은 미지수의 숫자를 줄여나가는 것이다.



① $-3 \times$ ② 하면 $y = -1$ 이다. 이 값을 ①, ②에 대입하면 x, z 에 관한 연립방정식을 다음과 같은 두 식을 얻는다.

$$3x + 3z = 9, \quad x + z = 3$$

하지만 위 두 식은 같은 식이다.

③식에 $y = -1$ 을 대입해보면 $2x + z = 8$ 인식이 나온다.

두 식 $x + z = 3, 2x + z = 8$ 을 풀면 $x = 5, z = -2$ 을 얻는다.

결론적으로 $x = 5, y = -1, z = -2$ 인 연립방정식의 해를 얻는다.



미지수가 3개인 경우는 손으로 풀어 볼 만하다. 하지만 미지수가 30개 이상 된다면 좀 더 규칙적으로 미지수를 줄여나가는 방법이 필요하다.

Gauss 소거법은 이런 필요로 생겨났다. 그럼 다시 한번 위 방정식을 풀어보자.

연립방정식을 푸는 것은 미지수 앞에 붙은 계수들을 조작하는 것과 같다.

오른쪽 행렬은 방정식의 계수만 나열한 연립방정식의 첨가 행렬(Augmented matrix) 이다.

$$3x + 7y + 3z = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$x + 2y + z = 1 \dots \textcircled{2}$$

$$4x + 8y + 2z = 8 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 8 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$



1단계: ①식과 ②식을 바꾼다. ① $\Rightarrow$ ②, ② $\Rightarrow$ ①

$$x + 2y + z = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$3x + 7y + 3z = 2 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$4x + 8y + 2z = 8 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

2단계: ①식에 -3 을 곱하여 ②식에 더하고 다시 이식을 ②라고 하자.

$$-3 \times \textcircled{1} + \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{2}$$

$$x + 2y + z = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$y = -1 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$4x + 8y + 2z = 8 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 4 & 8 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$



3단계: ①식에 -4 을 곱하여 ③식에 더하고 이를 다시 ③이라고 하자.

$$-4 \times \textcircled{1} + \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x + 2y + z = 1 \cdots \textcircled{1}$$

$$y = -1 \cdots \textcircled{2}$$

$$-2z = 4 \cdots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

따라서 $z = -2$, $y = -1$, $x = 1 - 2 \times (-1) - (-2) = 5$ 인 해를 얻었다.

이런 방법으로 해를 구하는 방법을 Gauss 소거법이라고 한다.



한 문제 더 풀어보기로 하자.

$$-y + z = -1 \dots \textcircled{1}$$

$$x - y + z = 2 \dots \textcircled{2}$$

$$-x - 2z = 3 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

1단계: ①식과 ②식을 바꾼다. $\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}$, $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$

$$x - y + z = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$-y + z = -1 \dots \textcircled{2}$$

$$-x - 2z = 3 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

2단계: ①식과 ③식에 더한다. 이를 다시 ③라고 하자.

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x - y + z = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$-y + z = -1 \dots \textcircled{2}$$

$$-y - z = 5 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$



3단계: ②식에 -1 을 곱한다. 이를 다시 ②라고 하자.

$$- \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{2}$$

$$\begin{array}{rcl}
 x - y + z = 2 & \cdots & \textcircled{1} \\
 y - z = 1 & \cdots & \textcircled{2} \\
 -y - z = 5 & \cdots & \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & -1 & -1 & 5
 \end{bmatrix}$$

4단계: ③식에 ② 식을 더 한다. 이를 다시 ③이라고 하자.

$$\textcircled{2} + \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$\begin{array}{rcl}
 x - y + z = 2 & \cdots & \textcircled{1} \\
 y - z = 1 & \cdots & \textcircled{2} \\
 -2z = 6 & \cdots & \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 0 & -2 & 6
 \end{bmatrix}$$



5단계: ③식에 $-\frac{1}{2}$ 을 곱한다. 이를 다시 ③이라고 하자.

$$-\frac{1}{2} \times \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x - y + z = 2 \cdots \textcircled{1}$$

$$y - z = 1 \cdots \textcircled{2}$$

$$z = -3 \cdots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdots (1)$$

따라서 $z = -3$, $y = -2$, $x = 3$ 이다.



5단계: ③식에 $-\frac{1}{2}$ 을 곱한다. 이를 다시 ③이라고 하자.

$$-\frac{1}{2} \times \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x - y + z = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$y - z = 1 \dots \textcircled{2}$$

$$z = -3 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \dots (1)$$

Gauss-Jordan 소거법은 위 행렬 (1)을 좀 더 변형하는 기법이다.

6단계: 행렬(1)식에서 ②식에 ③식을 더한다. 이를 다시 ②라고 하자.

$$\textcircled{2} + \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{2}$$

$$x - y + z = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$y = -2 \dots \textcircled{2}$$

$$z = -3 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$



7단계: ①식에 ②을 더한다. 이를 다시 ①이라고 하자.

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$$

$$x + z = 0 \cdots \textcircled{1}$$

$$y = -2 \cdots \textcircled{2}$$

$$z = -3 \cdots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

8단계: ③식에 -1 을 곱하여 ①에 더한다. 이를 다시 ①이라고 하자.

$$\textcircled{1} - \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{1}$$

$$x = 3 \cdots \textcircled{1}$$

$$y = -2 \cdots \textcircled{2}$$

$$z = -3 \cdots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

따라서 $z = -3$, $y = -2$, $x = 3$ 이다.

Gauss-Jordan 소거법에 의해 생긴 행렬을

줄어든 사다리꼴 행렬 (Reduced Row Echelon Form, RREF) 이라 부른다.



예제1: 다음 연립방정식을 Gauss-Jordan소거법을 사용하여 풀어라.

$$\begin{aligned} &2x - y + z = 2 \\ (1) \quad &x - 3y + 4z = -9 \\ &3x + 2y - z = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &x + 2y - z = 1 \\ (2) \quad &4x + 9y - 3z = 8 \\ &-2x - 3y + 7z = 10 \end{aligned}$$



Gauss-Jordan 소거법 예제 풀이 (1)

머신러닝을 위한
선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의
연산

3 선형방정식(Linear
Equations)

[풀이] (1)

$$\begin{array}{lcl}
 2x - y + z = 2 & \cdots & \textcircled{1} \\
 x - 3y + 4z = -9 & \cdots & \textcircled{2} \\
 3x + 2y - z = 5 & \cdots & \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 2 & -1 & 1 & 2 \\
 1 & -3 & 4 & -9 \\
 3 & 2 & -1 & 5
 \end{bmatrix}$$

1단계: ①식과 ②식을 바꾼다. $\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}$, $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$

$$\begin{array}{lcl}
 x - 3y + 4z = -9 & \cdots & \textcircled{1} \\
 2x - y + z = 2 & \cdots & \textcircled{2} \\
 3x + 2y - z = 5 & \cdots & \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -3 & 4 & -9 \\
 2 & -1 & 1 & 2 \\
 3 & 2 & -1 & 5
 \end{bmatrix}$$

2단계: ①식에 2을 곱하여 ②에서 뺀 식을 다시 ②식이라 한다.

①식에 3을 곱하여 ③에서 뺀 식을 다시 ③식이라 하자.

$$\textcircled{2} - 2 \times \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}, \quad \textcircled{3} - 3 \times \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$\begin{array}{lcl}
 x - 3y + 4z = -9 & \cdots & \textcircled{1} \\
 5y - 7z = 20 & \cdots & \textcircled{2} \\
 11y - 13z = 32 & \cdots & \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -3 & 4 & -9 \\
 0 & 5 & -7 & 20 \\
 0 & 11 & -13 & 32
 \end{bmatrix}$$



Gauss-Jordan 소거법 예제 풀이 (1)

머신러닝을 위한
선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의
연산

3 선형방정식(Linear
Equations)

3단계: ②식에 2을 곱하여 ③에서 뺀 식을 다시 ③식이라 한다.

$$\textcircled{3} - 2 \times \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$\begin{array}{l}
 x - 3y + 4z = -9 \dots \textcircled{1} \\
 5y - 7z = 20 \dots \textcircled{2} \\
 y + z = -8 \dots \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -3 & 4 & -9 \\
 0 & 5 & -7 & 20 \\
 0 & 1 & 1 & -8
 \end{bmatrix}$$

4단계: ③식에 3을 곱하여 ①식에 더한 식을 다시 ①식으로 한다.

③식에 5을 곱하여 ②식에서 뺀 식을 다시 ②식으로 한다.

$$\textcircled{1} + 3 \times \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{1}, \textcircled{2} - 5 \times \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{2}$$

$$\begin{array}{l}
 x + 7z = -33 \dots \textcircled{1} \\
 -12z = 60 \dots \textcircled{2} \\
 y + z = -8 \dots \textcircled{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 7 & -33 \\
 0 & 0 & -12 & 60 \\
 0 & 1 & 1 & -8
 \end{bmatrix}$$



Gauss-Jordan 소거법 예제 풀이 (1)

머신러닝을 위한
선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의
연산

3 선형방정식(Linear
Equations)

5단계: ②식의 양변을 -12 로 나눈다.

$$x + 7z = -33 \dots \textcircled{1}$$

$$z = -5 \dots \textcircled{2}$$

$$y + z = -8 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & -33 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & -8 \end{bmatrix}$$

6단계: ②식에 7 을 곱하여 ①식에서 빼 식을 다시 ①식으로 한다. ③식에서 ②식을 빼 식을 다시 ③식으로 한다.

$$\textcircled{1} - 7 \times \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}, \textcircled{3} - \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x = 2 \dots \textcircled{1}$$

$$z = -5 \dots \textcircled{2}$$

$$y = -3 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$



(2)

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1 \quad \dots \textcircled{1} \\ 4x + 9y - 3z &= 8 \quad \dots \textcircled{2} \\ -2x - 3y + 7z &= 10 \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 9 & -3 & 8 \\ -2 & -3 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$

1단계: ①식에 4를 곱하여 ②식에서 빼 식을 다시 ②식으로 한다. ①식에 2을 곱하여 ③식과 더한 식을 다시 ③식으로 한다.

$$\textcircled{2} - 4 \times \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}, \quad \textcircled{3} + 2 \times \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1 \quad \dots \textcircled{1} \\ y + z &= 4 \quad \dots \textcircled{2} \\ y + 5z &= 12 \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$



Gauss-Jordan 소거법 예제 풀이 (2)

머신러닝을 위한
선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의
연산

3 선형방정식(Linear
Equations)

2단계: ③식에서 ②식을 뺀 식을 다시 ③식으로 한다.

$$\textcircled{3} - \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3}$$

$$x + 2y - z = 1 \dots \textcircled{1}$$

$$y + z = 4 \dots \textcircled{2}$$

$$4z = 8 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

3단계: ③식의 양변을 4로 나눈다.

$$x + 2y - z = 1 \dots \textcircled{1}$$

$$y + z = 4 \dots \textcircled{2}$$

$$z = 2 \dots \textcircled{3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



Gauss-Jordan 소거법 예제 풀이 (2)

머신러닝을 위한
선형대수학

03 행렬의 정의와 행렬의
연산

3 선형방정식(Linear
Equations)

4단계: ②식에 2을 곱하여 ①식에서 뺀 식을 다시 ①식으로 한다.

$$\textcircled{1} - 2 \times \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} x - 3z &= -7 \dots \textcircled{1} \\ y + z &= 4 \dots \textcircled{2} \\ z &= 2 \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

5단계: ③식에 3을 곱하여 ①식과 더한 식을 다시 ①식으로 한다. ②식에서 ③식을 뺀 식을 다시 ②식으로 한다.

$$\textcircled{1} + 3 \times \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{1}, \textcircled{2} - \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} x &= -1 \dots \textcircled{1} \\ y &= 2 \dots \textcircled{2} \\ z &= 2 \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$